

OrganizaMe

Aplicación Android de organización personal con interpretación acotada de instrucciones en español

Especificación del MVP, reglas de negocio, requisitos funcionales, criterios de aceptación, arquitectura, pruebas y roadmap de entrega.

Version	1.0
Estado	Borrador listo para planificación
Plataforma	Android nativo
Fecha	25 de septiembre de 2026

Contenido

Secciones principales y subsecciones del documento.

1. Resumen ejecutivo	3
2. Problema	3
3. Objetivos del producto	3
4. Alcance	4
5. Usuarios y contexto de uso	5
6. Definiciones y reglas de negocio	5
7. Experiencia y navegación	6
8. Flujos críticos	7
9. Requisitos funcionales	8
10. Especificación del parser	9
11. Criterios de aceptación por historia de usuario	11
12. Modelo de datos conceptual	13
13. Arquitectura y restricciones técnicas	13
14. Requisitos no funcionales	14
15. Evaluación del parser	14
16. Estrategia de pruebas	15
17. Datos de demostración	16
18. Roadmap de implementación	16
19. Priorización del backlog	17
20. Riesgos y mitigaciones	18
21. Definición de terminado del MVP	18
22. Guion sugerido para la demostración final	18
23. Decisiones pendientes antes del desarrollo	18
24. Próximos pasos recomendados	19

1. Resumen ejecutivo

OrganizaMe es una aplicación Android de uso individual para registrar, consultar y administrar tareas y eventos personales desde un único lugar. Permitirá asignar fecha, hora, prioridad, categoría y recordatorio; consultar las actividades en una agenda diaria o un calendario mensual; y recibir notificaciones locales.

El diferencial del producto será una carga rápida mediante texto en español. Un parser determinístico, basado en reglas y expresiones regulares, transformará instrucciones acotadas -por ejemplo, "estudiar mañana a las 18 prioridad alta"- en campos estructurados. La aplicación nunca guardará automáticamente lo interpretado: antes de crear la actividad mostrará una pantalla de confirmación con todos los campos editables y advertirá cuando un dato sea ambiguo o no haya podido interpretarse.

El MVP será local, funcionará sin conexión, no requerirá cuenta y estará diseñado para poder demostrar persistencia, arquitectura Android, procesos en segundo plano, notificaciones, pruebas automatizadas y evaluación cuantitativa del parser.

2. Problema

Las actividades personales suelen quedar repartidas entre notas, calendarios y alarmas. Esto provoca duplicación de carga, pérdida de contexto y dificultad para revisar qué está pendiente. Las aplicaciones que permiten escribir instrucciones libres suelen depender de servicios externos o modelos generativos, lo cual agrega costo, conexión obligatoria y resultados difíciles de reproducir.

OrganizaMe busca resolver ese problema con una experiencia centralizada y predecible:

- Una sola aplicación para tareas, eventos y recordatorios.
- Uso completamente local y sin conexión.
- Carga convencional mediante formulario y carga rápida mediante texto.
- Interpretación limitada, documentada y verificable.
- Confirmación humana antes de persistir cualquier resultado del parser.

3. Objetivos del producto

3.1 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un prototipo Android offline-first que permita planificar tareas y eventos mediante formularios y mediante la interpretación controlada de instrucciones escritas en español.

3.2 Objetivos específicos

1. Implementar el ciclo completo de alta, consulta, modificación, finalización y eliminación de actividades.
2. Centralizar tareas y eventos en una agenda diaria y un calendario mensual.
3. Programar recordatorios locales que se actualicen o cancelen junto con la actividad.
4. Interpretar un conjunto explícito de expresiones temporales, prioridades y categorías en español.
5. Evitar guardados incorrectos mediante una pantalla de revisión obligatoria.
6. Medir el comportamiento del parser con un corpus reproducible de al menos 30 frases.
7. Demostrar separación de responsabilidades mediante una arquitectura MVVM con repositorios y casos de uso.

3.3 Indicadores de éxito del MVP

El MVP se considerará exitoso cuando cumpla todos los siguientes indicadores:

- El 100 % de los flujos críticos de actividad puede completarse sin conexión.
- Crear, editar, completar y eliminar tareas funciona sin pérdida ni duplicación de datos en las pruebas de aceptación.
- Crear, editar y eliminar eventos funciona sin pérdida ni duplicación de datos.
- La agenda y el calendario reflejan los cambios persistidos al volver a abrir la aplicación.

- Los recordatorios se programan, sustituyen y cancelan de acuerdo con las reglas del producto.
- El parser reconoce correctamente al menos el 80 % de los campos esperados en las frases válidas del corpus acordado.
- El parser identifica como "requiere revisión" el 100 % de los casos ambiguos definidos en el corpus.
- Ninguna interpretación se guarda sin confirmación explícita del usuario.
- No se produce ningún cierre inesperado en el recorrido de demostración acordado.

La precisión del parser se medirá por campo -título, tipo, fecha, hora, prioridad y categoría- y también por coincidencia exacta de la actividad completa. Ambos resultados deberán informarse por separado.

4. Alcance

4.1 Incluido en el MVP

- Uso individual, sin registro ni inicio de sesión.
- Persistencia local en el dispositivo.
- Gestión de tareas y eventos.
- Categorías configurables.
- Prioridades baja, media y alta.
- Estados de tarea pendiente y completada.
- Búsqueda y filtros por texto, tipo, estado, categoría y prioridad.
- Agenda de actividades por día.
- Calendario mensual con detalle del día seleccionado.
- Recordatorios mediante notificaciones locales.
- Ingreso rápido mediante parser de reglas para frases en español.
- Confirmación y corrección de los campos extraídos.
- Datos de demostración reproducibles.
- Corpus y reporte de evaluación del parser.
- Pruebas unitarias de dominio/parser y pruebas de los flujos críticos.

4.2 Fuera de alcance

- Asistente conversacional o comprensión irrestricta del lenguaje.
- Modelos generativos o dependencia obligatoria de APIs externas.
- Voz, dictado o procesamiento de audio.
- Sincronización entre dispositivos.
- Cuentas, autenticación, perfiles múltiples o colaboración.
- Integración con Google Calendar, Outlook u otros calendarios.
- Aplicación web, versión iOS o widgets.
- Ubicación, contactos o archivos adjuntos.
- Reglas complejas de recurrencia.
- Respaldo en la nube.
- Validación comercial o de mercado.

4.3 Extensiones posteriores al MVP

- Tareas recurrentes con reglas simples.
- Exportación e importación de un respaldo local.
- Resumen semanal de pendientes.
- Fecha y hora de finalización para eventos.
- Preferencias avanzadas de notificación.

5. Usuarios y contexto de uso

5.1 Usuario principal

Persona que necesita organizar estudio, trabajo y actividades personales desde su teléfono, valora una carga rápida y quiere consultar sus pendientes sin depender de una conexión.

5.2 Necesidades principales

- Registrar una actividad en pocos pasos.
- Saber qué debe hacer hoy o en una fecha determinada.
- Recibir un aviso a tiempo.
- Corregir fácilmente una interpretación incorrecta.
- Encontrar una actividad por nombre, categoría, prioridad o estado.

5.3 Supuestos de contexto

- Existe un único usuario por instalación.
- La zona horaria y el idioma se toman del dispositivo; la interfaz y las reglas del parser se diseñan para español.
- El usuario puede denegar permisos de notificaciones. En ese caso, la actividad se guarda, pero la aplicación informa que el recordatorio no podrá mostrarse.
- El reloj del dispositivo es la fuente de verdad para fechas y horarios.

6. Definiciones y reglas de negocio

6.1 Actividad

“Actividad” es el concepto común para una tarea o un evento.

6.2 Tarea

- Tiene título obligatorio.
- Puede tener descripción, fecha, hora, prioridad, categoría y recordatorio.
- Su estado es **pendiente** o **completada**.
- Si posee hora, también debe poseer fecha.
- Completar una tarea no la elimina y debe cancelar cualquier recordatorio futuro asociado.
- Reabrir una tarea permite volver a programar su recordatorio si este sigue siendo futuro.

6.3 Evento

- Tiene título y fecha de inicio obligatorios.
- Puede tener descripción, hora, prioridad, categoría y recordatorio.
- No posee estado de completado en el MVP.
- Un evento sin hora se considera de día completo y no puede generar un recordatorio con hora hasta que el usuario la asigne.

6.4 Prioridad

- Valores disponibles: **baja**, **media** y **alta**.
- El valor inicial de una nueva actividad es **media**.
- La prioridad afecta el orden y la presentación, pero no modifica recordatorios automáticamente.

6.5 Categoría

- Una actividad puede tener cero o una categoría.

- El usuario puede crear, renombrar y eliminar categorías.
- Cada categoría tiene nombre único, color y palabras clave opcionales para el parser.
- Al eliminar una categoría, las actividades asociadas se conservan y quedan sin categoría.
- Se incluyen categorías de ejemplo -Personal, Estudio y Trabajo- que el usuario puede modificar o eliminar.

6.6 Recordatorio

- Solo puede programarse si la actividad posee fecha y hora.
- Debe señalar un instante futuro al momento de guardar.
- Para el MVP se admite un único recordatorio por actividad.
- El usuario selecciona el momento del recordatorio entre opciones predefinidas: a la hora, 10 minutos antes, 30 minutos antes, 1 hora antes o 1 día antes.
- Si el instante calculado ya pasó, la aplicación no lo programa y muestra una validación.
- Editar la fecha, hora o anticipación reemplaza el recordatorio anterior.
- Eliminar una actividad o completar una tarea cancela el recordatorio asociado.

6.7 Eliminación

- Antes de eliminar una actividad se solicita confirmación.
- La eliminación es definitiva dentro del MVP.
- La cancelación del recordatorio forma parte de la misma operación lógica.

7. Experiencia y navegación

7.1 Navegación principal

La aplicación tendrá cuatro destinos principales:

1. **Agenda:** actividades agrupadas por día, con acceso rápido a hoy.
2. **Calendario:** mes visible y lista de actividades del día seleccionado.
3. **Nueva actividad:** elección entre formulario manual e ingreso por texto.
4. **Categorías/Ajustes:** administración de categorías y acceso a información sobre las frases soportadas.

7.2 Pantallas mínimas

- Agenda diaria.
- Calendario mensual.
- Detalle de actividad.
- Formulario de tarea/evento.
- Entrada de frase.
- Confirmación de interpretación.
- Búsqueda y filtros.
- Gestión de categorías.
- Ayuda del parser con ejemplos y limitaciones.

7.3 Estados de interfaz obligatorios

Cada listado debe contemplar:

- Cargando, cuando corresponda.
- Con resultados.
- Sin actividades.
- Sin coincidencias para búsqueda/filtros.
- Error recuperable.

Los formularios deben indicar el campo inválido y la acción necesaria para corregirlo.

8. Flujos críticos

8.1 Crear una actividad manualmente

1. El usuario pulsa "Nueva actividad".
2. Selecciona "Carga manual".
3. Elige tarea o evento.
4. Completa los campos.
5. La aplicación valida los datos.
6. Si existe recordatorio, valida permiso e instante futuro.
7. Guarda la actividad y programa el recordatorio.
8. Muestra la actividad en agenda/calendario y confirma el resultado.

8.2 Crear mediante texto

1. El usuario pulsa "Nueva actividad".
2. Selecciona "Escribir instrucción".
3. Ingresa una frase y solicita interpretarla.
4. El parser normaliza y extrae campos.
5. La aplicación muestra el formulario de confirmación con los valores extraídos.
6. Los campos inciertos, faltantes o conflictivos aparecen destacados.
7. El usuario corrige o completa la información.
8. El usuario confirma el guardado.
9. La aplicación persiste y, si corresponde, programa el recordatorio.

8.3 Editar una actividad con recordatorio

1. El usuario abre el detalle y selecciona "Editar".
2. Modifica fecha, hora o recordatorio.
3. La aplicación valida los cambios.
4. Cancela la programación anterior y crea la nueva usando el mismo identificador lógico.
5. Persiste la edición y actualiza las vistas.

8.4 Completar una tarea

1. El usuario marca una tarea pendiente como completada.
2. La aplicación registra el nuevo estado y la fecha de finalización.
3. Cancela el recordatorio futuro, si existe.
4. Actualiza la agenda y mantiene la tarea disponible al aplicar el filtro "Completadas".

8.5 Eliminar una actividad

1. El usuario solicita eliminarla.
2. La aplicación pide confirmación.
3. Al confirmar, cancela el recordatorio asociado.
4. Elimina el registro y actualiza todas las vistas.

9. Requisitos funcionales

9.1 Actividades

ID	Requisito	Prioridad
RF-A01	Crear una tarea con título obligatorio y campos opcionales.	P0
RF-A02	Crear un evento con título y fecha obligatorios.	P0
RF-A03	Consultar el detalle completo de una actividad.	P0
RF-A04	Editar cualquiera de los campos permitidos.	P0
RF-A05	Eliminar una actividad después de una confirmación.	P0
RF-A06	Marcar una tarea como completada y volver a abrirla.	P0
RF-A07	Validar relaciones entre fecha, hora y recordatorio antes de guardar.	P0
RF-A08	Persistir los cambios entre cierres y reinicios de la aplicación.	P0

9.2 Agenda, calendario, búsqueda y filtros

ID	Requisito	Prioridad
RF-V01	Mostrar una agenda agrupada por fecha.	P0
RF-V02	Mostrar las actividades sin fecha en una sección "Sin fecha".	P0
RF-V03	Mostrar un calendario mensual con indicador en los días que tienen actividades.	P0
RF-V04	Al seleccionar un día, listar sus tareas y eventos.	P0
RF-V05	Buscar por coincidencia parcial del título o descripción, sin distinguir mayúsculas ni tildes.	P0
RF-V06	Filtrar por tipo, estado, categoría y prioridad.	P0
RF-V07	Combinar filtros usando condición AND.	P0
RF-V08	Permitir ordenar por fecha/hora o prioridad.	P1
RF-V09	Los filtros solo afectan la visualización y no modifican datos.	P0

Orden predeterminado: fecha ascendente, hora ascendente, prioridad descendente y título ascendente como desempate. Las actividades sin hora aparecen después de las actividades con hora del mismo día.

9.3 Categorías

ID	Requisito	Prioridad
RF-C01	Crear una categoría con nombre, color y palabras clave opcionales.	P0
RF-C02	Editar una categoría existente.	P0
RF-C03	Eliminar una categoría sin eliminar sus actividades.	P0
RF-C04	Impedir nombres de categoría vacíos o duplicados sin distinguir mayúsculas.	P0
RF-C05	Usar las palabras clave configuradas durante la interpretación.	P0

9.4 Recordatorios

ID	Requisito	Prioridad
RF-R01	Solicitar o explicar el permiso de notificaciones cuando sea necesario.	P0
RF-R02	Programar un recordatorio local para una actividad válida.	P0
RF-R03	Mostrar título, tipo y fecha/hora de la actividad en la notificación.	P0
RF-R04	Abrir el detalle correspondiente al tocar la notificación.	P1
RF-R05	Reprogramar el aviso al editar datos relevantes.	P0
RF-R06	Cancelar el aviso al eliminar la actividad o completar una tarea.	P0
RF-R07	Recuperar recordatorios futuros después de reiniciar el dispositivo, si la plataforma lo requiere.	P1
RF-R08	Informar claramente cuando el permiso esté denegado; la actividad igualmente debe poder guardarse.	P0

9.5 Parser y confirmación

ID	Requisito	Prioridad
RF-P01	Aceptar una instrucción escrita no vacía.	P0
RF-P02	Normalizar mayúsculas, espacios y variantes con/sin tilde para comparar palabras clave.	P0
RF-P03	Extraer fechas absolutas en los formatos documentados.	P0
RF-P04	Extraer hoy, mañana y pasado mañana.	P0
RF-P05	Resolver días de la semana según la regla de próxima ocurrencia.	P0
RF-P06	Extraer horarios de 24 horas.	P0
RF-P07	Extraer prioridad mediante palabras clave.	P0
RF-P08	Extraer categoría usando nombre o palabras clave configuradas.	P0
RF-P09	Construir el título a partir del texto restante.	P0
RF-P10	Marcar campos ambiguos, inválidos o conflictivos.	P0
RF-P11	Mostrar siempre una pantalla editable de confirmación.	P0
RF-P12	No guardar ninguna actividad desde el parser sin acción explícita del usuario.	P0
RF-P13	Conservar la frase original para mostrarla durante la revisión, sin obligación de persistirla después.	P1

10. Especificación del parser

10.1 Principios

- Es determinístico: la misma frase, fecha/hora base y configuración deben producir el mismo resultado.
- Es acotado: solo interpreta expresiones documentadas.
- Es tolerante: una extracción parcial puede pasar a confirmación.
- Es seguro: ante conflicto o ambigüedad no elige silenciosamente; marca revisión.
- No persiste datos ni programa recordatorios por sí mismo.

10.2 Entrada y salida

Entrada:

- Frase original.

- Fecha y hora actual del dispositivo.
- Zona horaria.
- Lista de categorías y palabras clave.

Salida lógica sugerida:

```
ParseResult
originalText
title: value + confidence/status
activityType: TASK | EVENT + status
date: LocalDate? + status
time: LocalTime? + status
priority: LOW | MEDIUM | HIGH + status
categoryId: Id? + status
warnings: List<ParseWarning>
remainingText
```

Los estados posibles de un campo son EXTRACTED, DEFAULTED, MISSING, AMBIGUOUS o INVALID.

10.3 Expresiones soportadas

Campo	Expresiones mínimas	Ejemplos
Fecha relativa	hoy, mañana, pasado mañana	"comprar mañana"
Día semanal	lunes a domingo; opcionalmente "el"	"reunión el viernes"
Fecha absoluta	dd/MM/yyyy, dd-MM-yyyy; año opcional si se documenta y prueba	"turno 15/10/2026"
Hora	HH:mm, H:mm, "a las H", "a las H:mm"	"estudiar a las 18"
Prioridad	prioridad alta/media/baja, urgente como alias de alta	"entregar informe urgente"
Categoría	nombre o palabra clave de una categoría	"estudiar álgebra facultad"
Tipo	palabras explícitas como "tarea" o "evento"; alias acotados documentados	"evento reunión..."
Título	texto significativo restante luego de extraer tokens	"estudiar álgebra"

10.4 Resolución temporal

- hoy, mañana y pasado mañana se calculan desde la fecha local del dispositivo.
- Un día semanal se resuelve hacia su próxima ocurrencia. Si coincide con el día actual y la hora extraída todavía no pasó, se usa hoy; si la hora ya pasó, se usa la semana siguiente.
- Si el día coincide con hoy y no existe hora, se usa hoy y se marca la fecha para revisión en la confirmación.
- Una fecha sin año usa el año actual si todavía no pasó; en caso contrario usa el año siguiente. Esta regla debe explicarse en la ayuda.
- Una hora aislada no agrega fecha automáticamente: se extrae la hora y se marca la fecha como faltante.
- Una fecha u hora inexistente -por ejemplo, 31/02 o 25:70- se marca como inválida y no se convierte silenciosamente.
- Si aparecen dos fechas u horas distintas, el campo se marca como ambiguo.

10.5 Tipo predeterminado

- Si la frase contiene una palabra clave explícita de tipo, se usa ese tipo.

- Si no existe palabra clave de tipo, el resultado se propone como tarea con estado **DEFAULTED** y queda visible para corrección.
- Los alias de evento del MVP serán acotados y documentados -por ejemplo, reunión, cita y turno-. No se inferirá el tipo por contexto fuera de esa lista.

10.6 Orden sugerido de procesamiento

1. Conservar la frase original.
2. Normalizar una copia para comparación.
3. Detectar conflictos y expresiones no válidas conocidas.
4. Extraer fecha.
5. Extraer hora.
6. Extraer tipo.
7. Extraer prioridad.
8. Extraer categoría.
9. Limpiar conectores residuales controlados.
10. Construir y validar el título restante.
11. Generar advertencias y devolver el resultado.

10.7 Ejemplos esperados

Frase	Resultado esperado
"estudiar mañana a las 18"	Tarea; título "estudiar"; mañana; 18:00; prioridad media por defecto.
"reunión el viernes a las 10 prioridad alta"	Evento por alias; título "reunión"; próximo viernes; 10:00; alta.
"tarea comprar remedios hoy urgente"	Tarea; título "comprar remedios"; hoy; alta.
"turno dentista 15/10/2026 a las 09:30"	Evento; título "dentista"; 15/10/2026; 09:30.
"estudiar a las 18 o a las 20"	Hora ambigua; requiere corrección.
"pagar factura 31/02/2027"	Fecha inválida; no permite confirmar hasta corregirla o quitarla.
"hacer algo la semana que viene"	Expresión no soportada; se conserva como título o se advierte según la regla definida.

11. Criterios de aceptación por historia de usuario

HU-01 - Crear una tarea manual

Como usuario, **quiero** crear una tarea desde un formulario **para** registrar un pendiente.

Criterios:

- Dado un título válido, al guardar se crea una única tarea.
- Si el título está vacío, se informa el error y no se guarda.
- Si existe hora sin fecha, se informa el error y no se guarda hasta corregirlo.
- La tarea recién creada aparece en la agenda correspondiente sin reiniciar la aplicación.
- Al cerrar y volver a abrir la aplicación, la tarea continúa disponible.

HU-02 - Crear un evento manual

Como usuario, **quiero** crear un evento **para** recordar una actividad en una fecha.

Criterios:

- Título y fecha son obligatorios.
- Un evento sin hora se guarda como evento de día completo.

- El evento aparece en el día correcto del calendario.
- Una fecha inválida impide el guardado y muestra un mensaje accionable.

HU-03 - Crear desde una frase

Como usuario, **quiero** escribir una instrucción simple **para** cargar una actividad con menos pasos.

Criterios:

- Una frase válida produce una vista previa con los campos extraídos.
- La vista previa permite cambiar tipo, título, fecha, hora, prioridad y categoría.
- Los campos ambiguos o inválidos se distinguen visualmente y explican el problema.
- Salir de la confirmación sin guardar no crea ninguna actividad.
- Confirmar una vista previa válida crea una sola actividad.

HU-04 - Editar y reprogramar

Como usuario, **quiero** editar una actividad **para** mantenerla actualizada.

Criterios:

- Los valores actuales aparecen precargados.
- Guardar cambios actualiza agenda, calendario y detalle.
- Si cambia un dato del recordatorio, la programación anterior queda cancelada y existe solo la nueva.
- Cancelar la edición no modifica la actividad.

HU-05 - Completar una tarea

Como usuario, **quiero** marcar una tarea como completada **para** diferenciarla de mis pendientes.

Criterios:

- La tarea deja de aparecer con el filtro "Pendientes".
- Aparece con el filtro "Completadas".
- Su recordatorio futuro queda cancelado.
- Al reabrirla, vuelve a estado pendiente; si su recordatorio original ya pasó, no se programa automáticamente.

HU-06 - Eliminar una actividad

Como usuario, **quiero** eliminar una actividad **para** quitar información que ya no necesito.

Criterios:

- La aplicación pide confirmación.
- Cancelar mantiene la actividad sin cambios.
- Confirmar elimina la actividad de todas las vistas y cancela su recordatorio.

HU-07 - Consultar y filtrar

Como usuario, **quiero** buscar y filtrar actividades **para** encontrar rápidamente lo que necesito.

Criterios:

- La búsqueda parcial funciona sin distinguir mayúsculas ni tildes.
- Los filtros seleccionados pueden combinarse.
- Una consulta sin coincidencias muestra un estado vacío específico.
- Quitar filtros restaura el conjunto completo sin modificar datos.

12. Modelo de datos conceptual

Activity

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID/Long	Identificador estable y único.
type	TASK / EVENT	Obligatorio.
title	String	Obligatorio; texto no vacío.
description	String?	Opcional.
date	LocalDate?	Obligatoria para eventos; opcional para tareas.
time	LocalTime?	Requiere fecha.
priority	LOW / MEDIUM / HIGH	Obligatoria; media por defecto.
categoryId	FK?	Opcional.
taskStatus	PENDING / COMPLETED / null	Solo para tareas.
completedAt	Instant?	Solo cuando la tarea está completada.
reminderOffset	Enum?	Requiere fecha y hora.
reminderScheduledAt	Instant?	Instante calculado.
createdAt	Instant	Auditoría local.
updatedAt	Instant	Auditoría local.

Category

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID/Long	Identificador único.
name	String	Obligatorio y único sin distinguir mayúsculas.
color	String/Int	Color válido de la paleta.
keywords	List<String>	Cero o más términos únicos normalizados.

Las palabras clave pueden almacenarse en una tabla relacionada o mediante un conversor, según el diseño técnico. La elección debe favorecer consultas y pruebas simples.

13. Arquitectura y restricciones técnicas

13.1 Stack propuesto

- Kotlin.
- Android nativo con Activities/Fragments y layouts XML, de acuerdo con la propuesta académica.
- MVVM para presentación.
- Casos de uso para reglas de negocio.
- Repositorios como límite entre dominio y fuentes de datos.
- Room sobre SQLite para persistencia local.
- WorkManager para trabajo diferible y AlarmManager cuando se requiera una alarma puntual.
- API de fecha/hora de Java/Kotlin y expresiones regulares para el parser.
- Pruebas unitarias con el framework adoptado por la cátedra/equipo y pruebas instrumentadas para integración Android.

13.2 Separación mínima de componentes

```
UI (Fragments / ViewModels)
V
Casos de uso
V
Repositorio de actividades -- Room
■----- Programador de recordatorios
■----- Parser (servicio de dominio puro)
```

El parser no debe depender de Android ni de la base de datos. Debe recibir fecha/hora base y categorías mediante parámetros para que sus pruebas sean determinísticas.

13.3 Compatibilidad

- La versión mínima de Android debe confirmarse con los requisitos de la facultad. Se recomienda elegir una versión que permita usar `java.time` sin complejidad adicional y documentar la decisión.
- La versión objetivo y las dependencias se fijarán al iniciar el repositorio para asegurar builds reproducibles.

14. Requisitos no funcionales

ID	Requisito
RNF-01	Todas las funciones P0, salvo servicios propios del sistema operativo, deben operar sin conexión.
RNF-02	La aplicación no debe enviar actividades, categorías ni frases a servicios externos.
RNF-03	Las operaciones habituales sobre datos locales deben reflejarse en pantalla en menos de 500 ms en el dispositivo de prueba acordado.
RNF-04	El parser debe devolver un resultado en menos de 200 ms para una frase de hasta 200 caracteres en el dispositivo de prueba.
RNF-05	Los datos deben mantenerse después de cerrar la aplicación o reiniciar el dispositivo.
RNF-06	Los errores de validación deben indicar qué campo corregir, sin perder los valores ingresados.
RNF-07	Controles, contraste y tamaños táctiles deben seguir pautas básicas de accesibilidad Android.
RNF-08	Fechas y horas deben presentarse con formato coherente con español y zona horaria local.
RNF-09	El código de dominio crítico debe contar con pruebas unitarias.
RNF-10	La aplicación no debe registrar en logs de producción el contenido completo de las actividades.
RNF-11	El proyecto debe poder compilarse desde cero mediante instrucciones documentadas.

Los límites de rendimiento son objetivos de aceptación para el prototipo, no garantías para todos los dispositivos Android.

15. Evaluación del parser

15.1 Corpus

Se construirá un conjunto versionado de al menos 30 frases, dividido como mínimo en:

- 15 frases válidas soportadas.
- 8 frases ambiguas o con conflicto.
- 7 frases inválidas o no soportadas.

Cada caso debe incluir:

- Identificador.

- Frase.
- Fecha y hora base.
- Categorías/palabras clave disponibles.
- Campos esperados.
- Advertencias esperadas.
- Clasificación: válida, ambigua o no soportada.

15.2 Métricas

- Exactitud por campo = campos correctos / campos evaluados.
- Exactitud completa = frases con todos los campos correctos / frases válidas.
- Detección de ambigüedad = ambiguas marcadas / casos ambiguos.
- Rechazo controlado = casos inválidos que generan advertencia y no cierre inesperado / casos inválidos.

El informe final debe mostrar una matriz por caso y un resumen de errores frecuentes. Una frase parcialmente interpretada no cuenta como coincidencia completa, aunque sus campos acertados sí cuentan en la métrica por campo.

16. Estrategia de pruebas

16.1 Pruebas unitarias

- Todas las reglas del parser con reloj fijo.
- Conversión de fecha relativa y día semanal.
- Validación de fechas y horas.
- Normalización de tildes y mayúsculas.
- Detección de categorías y conflictos de palabras clave.
- Reglas de tareas/eventos y recordatorios.
- Ordenamiento y combinación de filtros.

16.2 Pruebas de integración

- DAO de Room: crear, consultar, editar y eliminar.
- Repositorio y casos de uso.
- Programar, reemplazar y cancelar recordatorios usando abstracciones verificables.
- Migración de base de datos, si la versión del esquema cambia durante el proyecto.

16.3 Pruebas de interfaz/aceptación

- Crear actividad manual.
- Crear desde frase y corregir datos.
- Editar actividad con recordatorio.
- Completar y reabrir tarea.
- Eliminar actividad.
- Buscar y combinar filtros.
- Navegar entre agenda y calendario.
- Denegar permiso de notificaciones sin impedir el guardado.

16.4 Prueba exploratoria de usabilidad

Realizar una sesión breve con participantes disponibles, usando tareas guiadas. Registrar tiempo, errores, dudas y comentarios; no presentar el resultado como validación de mercado. Recorridos sugeridos:

1. Crear manualmente una tarea para mañana.
2. Crear un evento mediante una frase.

3. Corregir una interpretación ambigua.
4. Encontrar y completar una tarea.
5. Cambiar un recordatorio y eliminar otra actividad.

17. Datos de demostración

El proyecto debe incluir un mecanismo de carga reproducible para el entorno de demo, separado de los datos reales. Conjunto sugerido:

- Dos tareas pendientes para hoy.
- Una tarea completada.
- Una tarea futura de prioridad alta con recordatorio.
- Un evento de día completo.
- Un evento con hora y recordatorio.
- Una actividad sin fecha.
- Tres categorías con palabras clave.

La carga de demo no debe duplicarse cada vez que se inicia la aplicación.

18. Roadmap de implementación

Fase 0 - Alineación y diseño

- Confirmar requisitos de la facultad, versión mínima de Android y formato de entrega.
- Validar reglas de negocio y gramática soportada.
- Crear wireframes de las pantallas mínimas.
- Definir esquema de datos y contratos de dominio.
- Preparar repositorio, ramas, convenciones y CI si corresponde.

Salida: decisiones cerradas, backlog inicial y proyecto compilable.

Fase 1 - Núcleo local

- Entidades, DAO, Room y repositorios.
- Casos de uso de tareas, eventos y categorías.
- Formulario manual y detalle.
- Agenda básica.
- Pruebas unitarias y de persistencia.

Salida: ciclo CRUD local funcional.

Fase 2 - Consulta y calendario

- Agenda agrupada.
- Calendario mensual.
- Búsqueda, filtros y estados vacíos.
- Completar/reabrir tareas.

Salida: organización y consulta completas.

Fase 3 - Recordatorios

- Permisos y canal de notificaciones.
- Programación local.
- Reprogramación y cancelación.
- Pruebas de reglas y recorrido manual en dispositivo.

Salida: recordatorios consistentes con el ciclo de vida de la actividad.

Fase 4 - Parser

- Normalización y reglas temporales.
- Prioridad, categoría, tipo y título.
- Modelo de ambigüedad/advertencias.
- Pantalla de confirmación.
- Corpus automatizado y reporte inicial.

Salida: carga por texto medible y corregible.

Fase 5 - Integración y entrega

- Datos de demostración.
- Pruebas end-to-end de flujos críticos.
- Accesibilidad y mensajes de error.
- Corrección de defectos.
- Documentación técnica, manual breve y reporte de evaluación.
- Ensayo del escenario de presentación.

Salida: versión candidata para la entrega académica.

19. Priorización del backlog

P0 - Obligatorio para considerar completo el MVP

- CRUD de tareas y eventos.
- Estados de tarea.
- Categorías.
- Agenda y calendario.
- Búsqueda y filtros incluidos.
- Recordatorios: crear, reemplazar y cancelar.
- Parser de expresiones documentadas.
- Confirmación editable y gestión de ambigüedad.
- Persistencia offline.
- Corpus, métricas y pruebas críticas.

P1 - Importante si el calendario académico lo permite

- Orden seleccionado por el usuario.
- Apertura del detalle desde la notificación.
- Recuperación reforzada después de reinicio.
- Mayor pulido visual y accesibilidad.
- Conservación visible de la frase original durante la confirmación.

P2 - Posterior al proyecto

- Recurrencia.
- Respaldo local.
- Resumen semanal.
- Integraciones y sincronización.

20. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
El parser crece hasta intentar comprender lenguaje libre.	Alto	Congelar una gramática explícita, versionar el corpus y tratar lo demás como no soportado.
Alarmas o permisos se comportan distinto entre versiones/dispositivos.	Alto	Encapsular el programador, probar en emulador y dispositivo real, y documentar limitaciones.
Las decisiones de fecha relativa cambian entre pruebas.	Alto	Inyectar un reloj y zona horaria; nunca usar la hora real directamente en pruebas.
Se intenta construir demasiada interfaz antes del núcleo.	Medio	Completar CRUD y pruebas de dominio antes del pulido visual.
El calendario consume demasiado tiempo.	Medio	Limitarlo a mes, selección de día e indicadores; no crear gestos o vistas semanales complejas.
Categorías o palabras clave entran en conflicto.	Medio	Detectar múltiples coincidencias y solicitar revisión; no resolver silenciosamente.
Una edición deja recordatorios duplicados.	Alto	Usar identificadores estables, operación reemplazar y pruebas de integración específicas.
La demo depende de una configuración manual.	Medio	Crear datos de demo y un guion reproducible antes de la fase final.

21. Definición de terminado del MVP

El MVP está terminado cuando:

1. Todos los requisitos P0 están implementados.
2. Todas las historias críticas cumplen sus criterios de aceptación.
3. Las pruebas automatizadas acordadas pasan en una instalación limpia.
4. Se ejecutó el corpus completo y se generó el reporte de métricas.
5. Se verificó en al menos un emulador y un dispositivo físico, si está disponible.
6. No quedan defectos conocidos que bloqueen creación, consulta, edición, eliminación, parser o recordatorios.
7. Existe una versión instalable y un procedimiento documentado para compilarla.
8. El equipo dispone de datos de demostración y un guion de presentación.
9. Las limitaciones del parser y del prototipo están documentadas.

22. Guion sugerido para la demostración final

1. Abrir la agenda con datos locales y mostrar funcionamiento sin conexión.
2. Crear manualmente una tarea con categoría, prioridad y recordatorio.
3. Escribir “reunión el viernes a las 10 prioridad alta”.
4. Mostrar los campos extraídos y corregir uno antes de confirmar.
5. Ver la actividad en agenda y calendario.
6. Editar su horario y explicar la reprogramación del recordatorio.
7. Completar una tarea y filtrar pendientes/completadas.
8. Eliminar un evento y demostrar que desaparece de ambas vistas.
9. Presentar el corpus, las métricas y un caso ambiguo/no soportado.

23. Decisiones pendientes antes del desarrollo

Estas definiciones no deben bloquear el diseño inicial, pero conviene cerrarlas en la Fase 0:

1. Versión mínima de Android exigida o permitida por la facultad.
2. Formato exacto de fechas absolutas con año omitido.
3. Lista definitiva de alias para inferir evento y prioridad.
4. Si el recordatorio se expresará solo como anticipación o también como fecha/hora independiente.
5. Librería o componente visual del calendario, si se permite usar dependencias externas.
6. Dispositivos/emuladores que formarán la matriz mínima de pruebas.
7. Umbral final de precisión del parser si la cátedra establece uno distinto del 80 % propuesto.
8. Entregables académicos adicionales: memoria, diagramas UML, video, APK/AAB y repositorio.

24. Próximos pasos recomendados

1. Validar este PRD con todos los integrantes y el docente/tutor.
2. Resolver las decisiones pendientes de la sección 23.
3. Crear wireframes de baja fidelidad para los cinco flujos críticos.
4. Transformar los requisitos P0 en épicas e historias del tablero.
5. Definir el modelo de datos y los contratos del parser antes de implementar UI detallada.
6. Construir el primer corpus junto con las reglas, no al final del proyecto.
7. Planificar una primera entrega vertical: crear una tarea, persistirla y verla en la agenda.